

Programma Preventivo 2026/27 (per competenza)

Corso di Informatica — Classe 1

Versione 0.4 · 02/09/2026

Corso a cura del prof. Nicola Regge

Classe 1 (2026/27) (nuova prima)

Competenza 12 — Tecnico-professionale ricorsiva — pianificare le fasi, documentazione, algoritmi, organizzazione

Rappresentazione dei dati: binario, decimale, esadecimale

Codifica del testo (ASCII, Unicode), bit e byte

Digitalizzazione di immagini e suoni

Git di base: versionare, il proprio repository personale, salvare con un commit (tutto visuale)

Diagrammi di flusso (flowchart)

Logica e problem solving; algoritmi e strutture di controllo

Coding a blocchi e porte logiche booleane (AND, OR, NOT)

Competenza 14 — Tecnico-professionale ricorsiva — operare in sicurezza (16 ore ufficiali, fonte: Formazione Sicurezza Piamarta)

1a ora — Concetti di rischio e danno

2a ora — Prevenzione e protezione

3a ora — Organizzazione della prevenzione aziendale

4a ora — Organi di vigilanza, controllo e assistenza

5a ora — Rischio infortuni

6a ora — Rischi meccanici generali; rischi elettrici generali

7a ora — Macchine e attrezzature

8a ora — Cadute dall'alto; rischi da esplosione; rischi chimici; nebbie, oli, fumi, vapori, polveri

9a ora — Rischi cancerogeni; rischi biologici

10a ora — Radiazioni e rischi fisici; rischio rumore; rischio vibrazioni

11a ora — Microclima ed illuminazione; videoterminali

12a ora — DPI; organizzazione del lavoro; ambiente di lavoro; stress da lavoro correlato

13a ora — Movimentazione manuale dei carichi; movimentazione merci

14a ora — Segnaletica ed emergenza

15a ora — Rischio incendi e procedure di esodo; procedure di sicurezza in base al

profilo di rischio

16a ora — Procedure organizzative di primo soccorso; incendi e infortuni mancati

Competenza 15 — Tecnico-professionale d'indirizzo — installare/configurare hardware e software (office, sistema operativo, web)

Cos'è l'informatica, uso consapevole della tecnologia

Storia ed evoluzione dei calcolatori

Organizzazione digitale: cartelle ad albero, gestione del tempo

Architettura del PC (Von Neumann, CPU, RAM/ROM, memorie, scheda madre)

Scelta dei componenti (case, RAM, scheda video, socket/slot, HDD/SSD)

Assemblaggio e smontaggio di un PC

Configuratore PC a budget e documentazione della configurazione (vedi Scheda Configuratore)

RAID e partizioni dei dischi

Windows: desktop, finestre, gestione di file e cartelle

Installazione del sistema operativo

Configurazione OS: componenti, servizi di rete, risorse condivise

Google Drive: cartelle, sottocartelle, condivisione

Google Fogli: formule, formattazione condizionale, grafici, preventivo

Google Moduli: form e sondaggi

Google Calendar, Classroom, Chat

Microsoft Excel: scadenze e calendari

Ricerca in rete: ricerca avanzata e operatori booleani

Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti

Usare un assistente AI per costruire il proprio libro di testo/quaderno

Industria 4.0 e automazione

Competenza 16 — Tecnico-professionale d'indirizzo — manutenzione di sistemi, reti e dispositivi

Manutenzione ordinaria e preventiva; tuning del PC

Diagnosi guasti (troubleshooting): metodo e fasi

Riparazione: PC funzionante da più guasti; scheda intervento

Concetti: reti LAN e WAN, la rete di casa

Apparecchi: modem, router, switch, hub, access point, repeater, powerline

Wireless: WLAN, Wi-Fi 2.4 e 5 GHz, speed test

Come viaggiano i dati: pacchetti, rete a pacchetti
Modelli ISO/OSI (7 livelli) e TCP/IP (4 livelli)

Competenza 17 — Tecnico-professionale d'indirizzo — elaborazione dati: database e programmazione

Lazarus, primi passi: ambiente, componenti semplici (Button, Edit, Label),
Hello World

Competenza 1.2 — Comunicazione — materiali visivi, sonori e digitali (grafica, presentazioni, testi, mail)

Google Documenti: formattazione, stili, impostazione pagina, sommario

Google Presentazioni: modelli, immagini, video

Gmail: invio/ricezione, contatti, CC/CCN, firma, etichette, mail formali

Canva base: immagini semplici, locandine, loghi, modelli

Algoritmi dei social e impatto mediatico

Competenza trasv. — Trasversale

Glossario informatico (costruito dagli studenti)

Classe 2 (2026/27) (ex prima)

Competenza 12 — Tecnico-professionale ricorsiva — pianificare le fasi, documentazione, algoritmi, organizzazione

Git di base: versionare, il proprio repository personale, salvare con un commit (tutto
visuale)

Project management: piano di Gantt, ruoli, pianificazione di un progetto

Lavoro in team e presentazione del lavoro finito; tesine

Figure professionali dell'informatica

Competenza 14 – Tecnico-professionale ricorsiva – operare in sicurezza (16 ore ufficiali, fonte: Formazione Sicurezza Piamarta)

1a ora — Concetti di rischio e danno

2a ora — Prevenzione e protezione

3a ora — Organizzazione della prevenzione aziendale

4a ora — Organi di vigilanza, controllo e assistenza

5a ora — Rischio infortuni

6a ora — Rischi meccanici generali; rischi elettrici generali

7a ora — Macchine e attrezzature

8a ora — Cadute dall'alto; rischi da esplosione; rischi chimici; nebbie, oli, fumi, vapori, polveri

9a ora — Rischi cancerogeni; rischi biologici

10a ora — Radiazioni e rischi fisici; rischio rumore; rischio vibrazioni

11a ora — Microclima ed illuminazione; videoterminali

12a ora — DPI; organizzazione del lavoro; ambiente di lavoro; stress da lavoro correlato

13a ora — Movimentazione manuale dei carichi; movimentazione merci

14a ora — Segnaletica ed emergenza

15a ora — Rischio incendi e procedure di esodo; procedure di sicurezza in base al profilo di rischio

16a ora — Procedure organizzative di primo soccorso; incendi e infortuni mancati

Competenza 15 – Tecnico-professionale d'indirizzo – installare/configurare hardware e software (office, sistema operativo, web)

Windows: desktop, finestre, gestione di file e cartelle

Installazione del sistema operativo

Configurazione OS: componenti, servizi di rete, risorse condivise

Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti

Usare un assistente AI per costruire il proprio libro di testo/quaderno

Industria 4.0 e automazione

Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email

Competenza 16 — Tecnico-professionale d'indirizzo — manutenzione di sistemi, reti e dispositivi

Indirizzamento: IP, MAC, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte

Cisco Packet Tracer: dalle prime reti alla rete di una scuola (VLAN)

Competenza 17 — Tecnico-professionale d'indirizzo — elaborazione dati: database e programmazione

Lazarus, primi passi: ambiente, componenti semplici (Button, Edit, Label), Hello World

Lazarus, interfaccia e oggetti più complessi: RadioButton, ComboBox, PageControl, variabili, funzioni

Lazarus, esercizi: calcolatrice, contasecondi, MasterMind, array/stringhe

Interpretato e compilato; Lazarus e Delphi

Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email

Competenza 1.2 — Comunicazione — materiali visivi, sonori e digitali (grafica, presentazioni, testi, mail)

Canva avanzato: rimozione sfondo, ritocco immagini

Computer graphic: piano cartesiano e schermo, grafica 2D/3D

Editing video e presentazioni multimediali

Algoritmi dei social e impatto mediatico

Competenza trasv. — Trasversale

Glossario informatico (costruito dagli studenti)

Classe 3 (2026/27) (ex seconda)

Competenza 12 — Tecnico-professionale ricorsiva — pianificare le fasi, documentazione, algoritmi, organizzazione

Project management: piano di Gantt, ruoli, pianificazione di un progetto

Lavoro in team e presentazione del lavoro finito; tesine

Documentazione tecnica: manuale utente, relazione, deployment

Figure professionali dell'informatica

Git in team: branch, Pull Request, merge, release (Fase 2)

Competenza 14 — Tecnico-professionale ricorsiva — operare in sicurezza (16 ore ufficiali, fonte: Formazione Sicurezza Piamarta)

1a ora — Concetti di rischio e danno

2a ora — Prevenzione e protezione

3a ora — Organizzazione della prevenzione aziendale

4a ora — Organi di vigilanza, controllo e assistenza

5a ora — Rischio infortuni

6a ora — Rischi meccanici generali; rischi elettrici generali

7a ora — Macchine e attrezzature

8a ora — Cadute dall'alto; rischi da esplosione; rischi chimici; nebbie, oli, fumi, vapori, polveri

9a ora — Rischi cancerogeni; rischi biologici

10a ora — Radiazioni e rischi fisici; rischio rumore; rischio vibrazioni

11a ora — Microclima ed illuminazione; videotermini

12a ora — DPI; organizzazione del lavoro; ambiente di lavoro; stress da lavoro correlato

13a ora — Movimentazione manuale dei carichi; movimentazione merci

14a ora — Segnaletica ed emergenza

15a ora — Rischio incendi e procedure di esodo; procedure di sicurezza in base al profilo di rischio

16a ora — Procedure organizzative di primo soccorso; incendi e infortuni mancati

Competenza 15 — Tecnico-professionale d'indirizzo — installare/configurare hardware e software (office, sistema operativo, web)

HTML5: la struttura di una pagina web

CSS: l'aspetto grafico di una pagina web

Google Sites: sito personale o scolastico

La comunicazione sul web; come funziona il web

Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti

Usare un assistente AI per costruire il proprio libro di testo/quaderno

Industria 4.0 e automazione

Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email

Competenza 16 — Tecnico-professionale d'indirizzo — manutenzione di sistemi, reti e dispositivi

Cablaggio: cavo RJ45, standard T568B, piccola LAN, test e ping

Indirizzamento: IP, MAC, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte

Cisco Packet Tracer: dalle prime reti alla rete di una scuola (VLAN)

Cablaggio RJ45 e prime reti (schede pratiche a 4 livelli)

Competenza 17 — Tecnico-professionale d'indirizzo — elaborazione dati: database e programmazione

Lazarus, interfaccia e oggetti più complessi: RadioButton, ComboBox, PageControl, variabili, funzioni

Lazarus, esercizi: calcolatrice, contasecondi, MasterMind, array/stringhe

Lazarus, grafica e coordinate (2D/3D, polari e rettangolari)

Interpretato e compilato; Lazarus e Delphi

Godot: cos'è, l'ambiente, i 4 concetti base (scene, nodi, segnali, script)

GDScript: il linguaggio (variabili, funzioni, stile simile a Python)

Segnali ed eventi in Godot (il bottone che risponde, come Button1Click di Lazarus)

Game loop: `_process(delta)` e il movimento a fotogrammi

Collisioni, aree e punteggio (raccogliere oggetti in un gioco)

Primo gioco 2D completo (tipo "Chirurgo Pasticcione")

Dal 2D al 3D: il "progetto boss"

Concetto di database (archivio ordinato di dati)

Linguaggio SQL: interrogare e gestire i dati

Archivi digitali; migrazione dei dati

Raccolta, strutturazione e analisi statistica dei dati

Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email

Giochi con Godot: dai semplici ai più strutturati

Competenza 1.2 — Comunicazione — materiali visivi, sonori e digitali (grafica, presentazioni, testi, mail)

Canva avanzato: rimozione sfondo, ritocco immagini

Computer graphic: piano cartesiano e schermo, grafica 2D/3D

Editing video e presentazioni multimediali
Algoritmi dei social e impatto mediatico

Competenza trasv. — Trasversale

Glossario informatico (costruito dagli studenti)

Classe 4 (2026/27) (ex terza)

Competenza 12 — Tecnico-professionale ricorsiva — pianificare le fasi, documentazione, algoritmi, organizzazione

Lavoro in team e presentazione del lavoro finito; tesine

Documentazione tecnica: manuale utente, relazione, deployment

Git in team: branch, Pull Request, merge, release (Fase 2)

Competenza 14 — Tecnico-professionale ricorsiva — operare in sicurezza (16 ore ufficiali, fonte: Formazione Sicurezza Piamarta)

1a ora — Concetti di rischio e danno

2a ora — Prevenzione e protezione

3a ora — Organizzazione della prevenzione aziendale

4a ora — Organi di vigilanza, controllo e assistenza

5a ora — Rischio infortuni

6a ora — Rischi meccanici generali; rischi elettrici generali

7a ora — Macchine e attrezzature

8a ora — Cadute dall'alto; rischi da esplosione; rischi chimici; nebbie, oli, fumi, vapori, polveri

9a ora — Rischi cancerogeni; rischi biologici

10a ora — Radiazioni e rischi fisici; rischio rumore; rischio vibrazioni

11a ora — Microclima ed illuminazione; videoterminali

12a ora — DPI; organizzazione del lavoro; ambiente di lavoro; stress da lavoro correlato

13a ora — Movimentazione manuale dei carichi; movimentazione merci

14a ora — Segnaletica ed emergenza

15a ora — Rischio incendi e procedure di esodo; procedure di sicurezza in base al

profilo di rischio

16a ora — Procedure organizzative di primo soccorso; incendi e infortuni mancati

Competenza 15 — Tecnico-professionale d'indirizzo — installare/configurare hardware e software (office, sistema operativo, web)

HTML5: la struttura di una pagina web

CSS: l'aspetto grafico di una pagina web

Google Sites: sito personale o scolastico

La comunicazione sul web; come funziona il web

Intelligenza umana e artificiale: concetti e limiti

Usare un assistente AI per costruire il proprio libro di testo/quaderno

Industria 4.0 e automazione

Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email

Competenza 16 — Tecnico-professionale d'indirizzo — manutenzione di sistemi, reti e dispositivi

Cablaggio: cavo RJ45, standard T568B, piccola LAN, test e ping

Indirizzamento: IP, MAC, DHCP, DNS, gateway, TCP/IP e porte

Cisco Packet Tracer: dalle prime reti alla rete di una scuola (VLAN)

Sicurezza di rete: firewall, segmentazione, rischi in rete

Cablaggio RJ45 e prime reti (schede pratiche a 4 livelli)

Competenza 17 — Tecnico-professionale d'indirizzo — elaborazione dati: database e programmazione

Lazarus, interfaccia e oggetti più complessi: RadioButton, ComboBox, PageControl, variabili, funzioni

Lazarus, esercizi: calcolatrice, contasecondi, MasterMind, array/stringhe

Lazarus, grafica e coordinate (2D/3D, polari e rettangolari)

Godot: cos'è, l'ambiente, i 4 concetti base (scene, nodi, segnali, script)

GDScript: il linguaggio (variabili, funzioni, stile simile a Python)

Segnali ed eventi in Godot (il bottone che risponde, come Button1Click di Lazarus)

Game loop: `_process(delta)` e il movimento a fotogrammi

Collisioni, aree e punteggio (raccogliere oggetti in un gioco)

Primo gioco 2D completo (tipo "Chirurgo Pasticcione")

Dal 2D al 3D: il “progetto boss”

Concetto di database (archivio ordinato di dati)

Linguaggio SQL: interrogare e gestire i dati

Archivi digitali; migrazione dei dati

Raccolta, strutturazione e analisi statistica dei dati

Il Mio Negozio Online (e-commerce): web, database, ordini via email

Giochi con Godot: dai semplici ai più strutturati

Competenza 1.2 — Comunicazione — materiali visivi, sonori e digitali (grafica, presentazioni, testi, mail)

Computer graphic: piano cartesiano e schermo, grafica 2D/3D

Editing video e presentazioni multimediali

Algoritmi dei social e impatto mediatico

Competenza 9 — Cittadinanza — mondo del lavoro, CV Europass, placement

Ricerca del lavoro: CV Europass, ricerca attiva

Competenza trasv. — Trasversale

Glossario informatico (costruito dagli studenti)